

Diplomatura en Inteligencia Artificial

Fundamentos e Imágenes

Esp. Ing. Juan Ignacio García
Universidad Nacional de Cuyo



¿Para qué sirve la visión artificial?

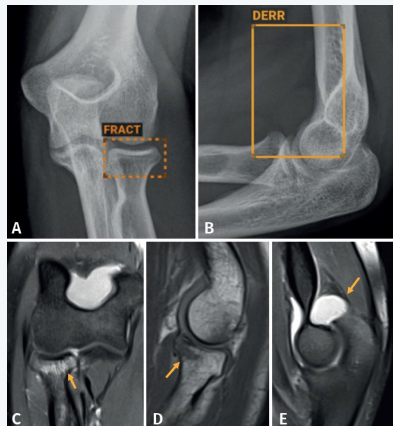
2



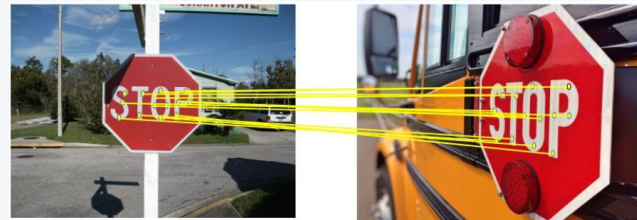
Clasificación



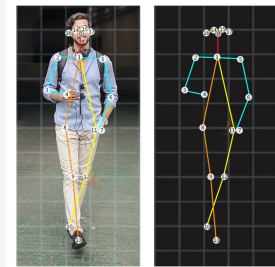
Segmentación



Detección



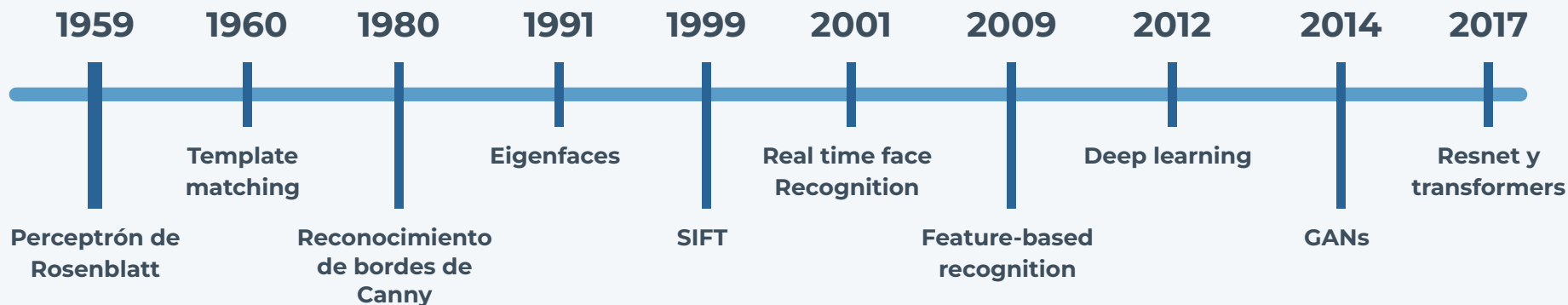
Extracción de keypoints



Pose estimation

Breve historia de la visión artificial

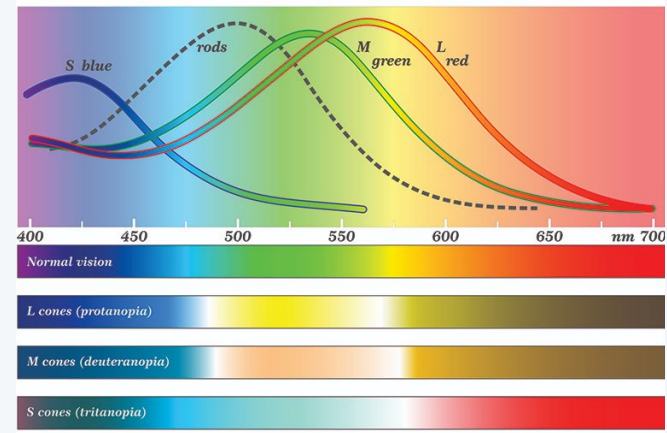
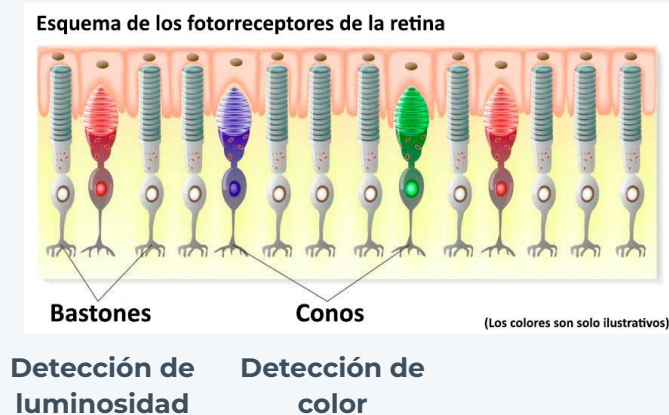
3



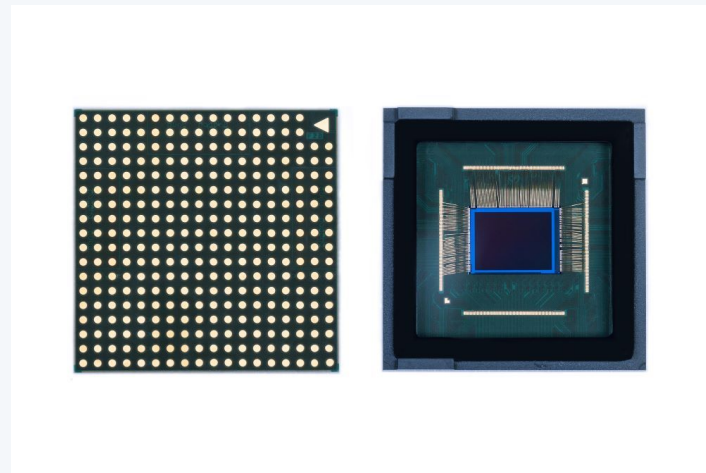
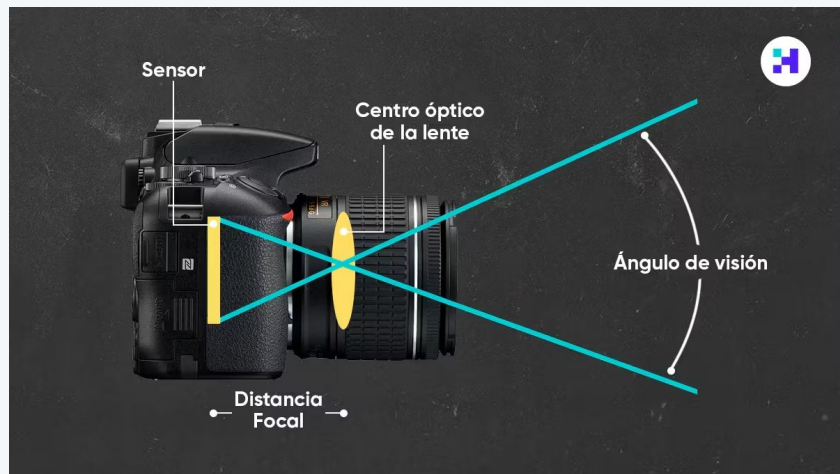
Sensores de imagen

4

El estudio de la anatomía humana sirve como punto de referencia para la creación de sensores que miden luz de distintas maneras

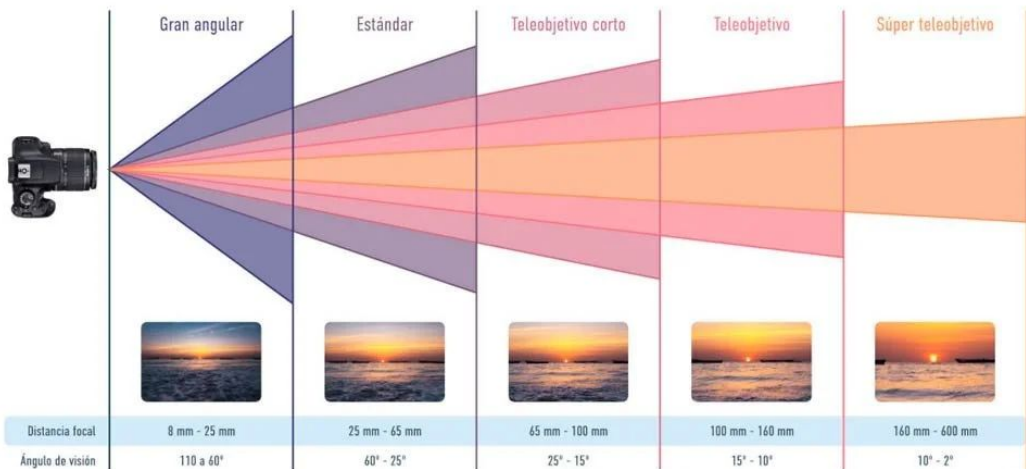


Las cámaras son adaptaciones artificiales basadas en el mismo principio:
detección de intensidad de luz en distintas capas



La finalidad del lente es **concentrar** la luz en el sensor. Está directamente relacionado con la información que puede procesar el sensor.

DE GRAN ANGULAR A TELEOBJETIVO



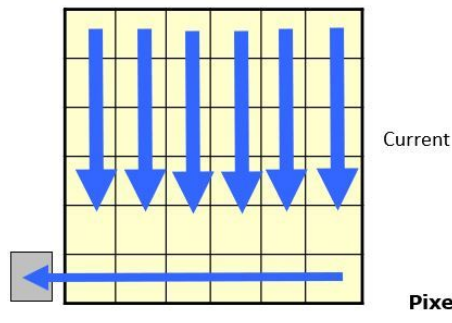
2020 ©KIKÉ ARNAIZ



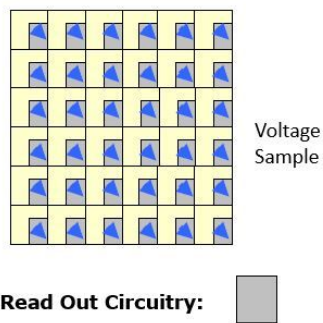
Lentes etnocéntricas y telecéntricas

Los sensores son elementos fotosensibles que transforman la luz en impulsos eléctricos, en función de su **intensidad**.

CCD



CMOS



Rolling Shutter



Global Shutter

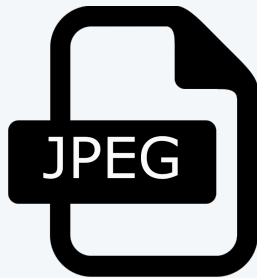


Digitalización de la imagen

8

Los valores de intensidad lumínica se representan con un **byte** de información para cada píxel.

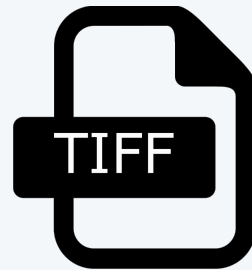
El conjunto del mosaico se comprime y codifica antes de ser almacenado en un archivo.



Más liviano



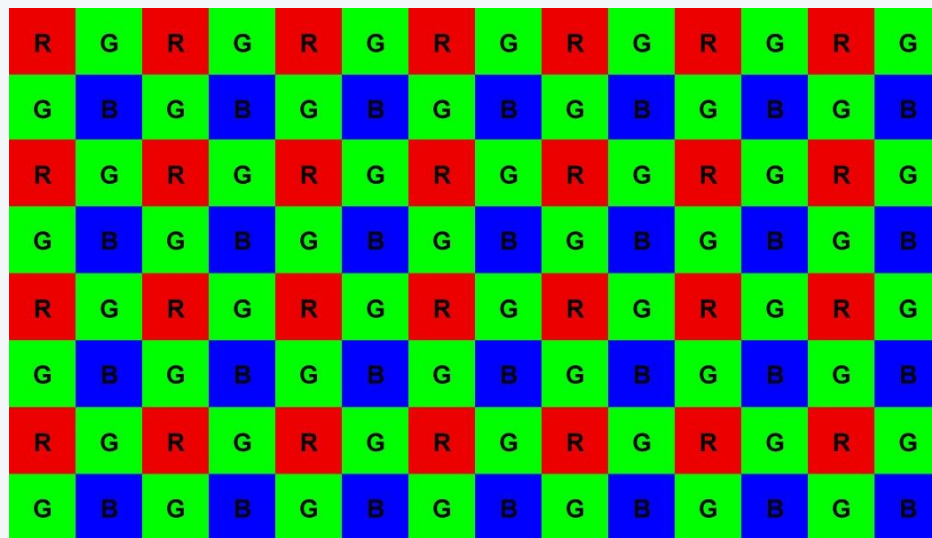
Más fidedigno

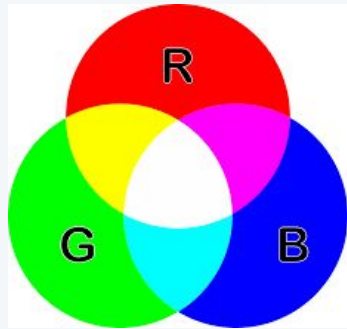


**Usado en
laboratorios**



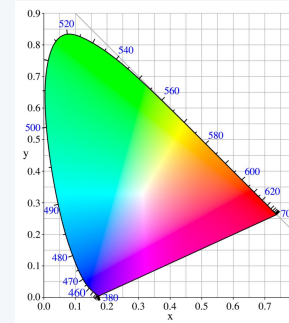
El patrón de Bayer adapta los colores primarios y los ajusta a la sensibilidad del ojo humano.



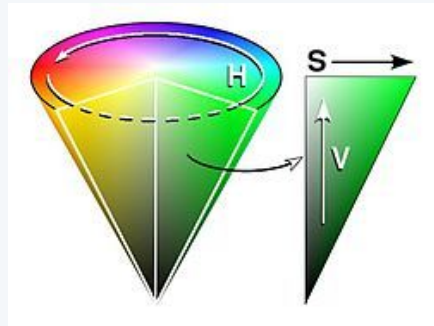


Modelo RGB

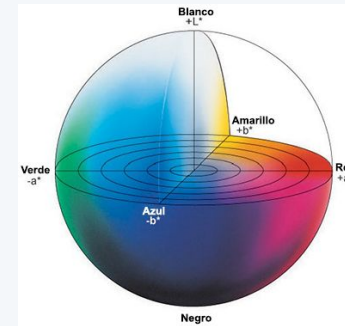
Modelo RGB
- Modelo base **aditivo**



Modelo XYZ
- Separa **crominancia** de **luminancia**



Modelo HSV
- Mejor **segmentación** del color



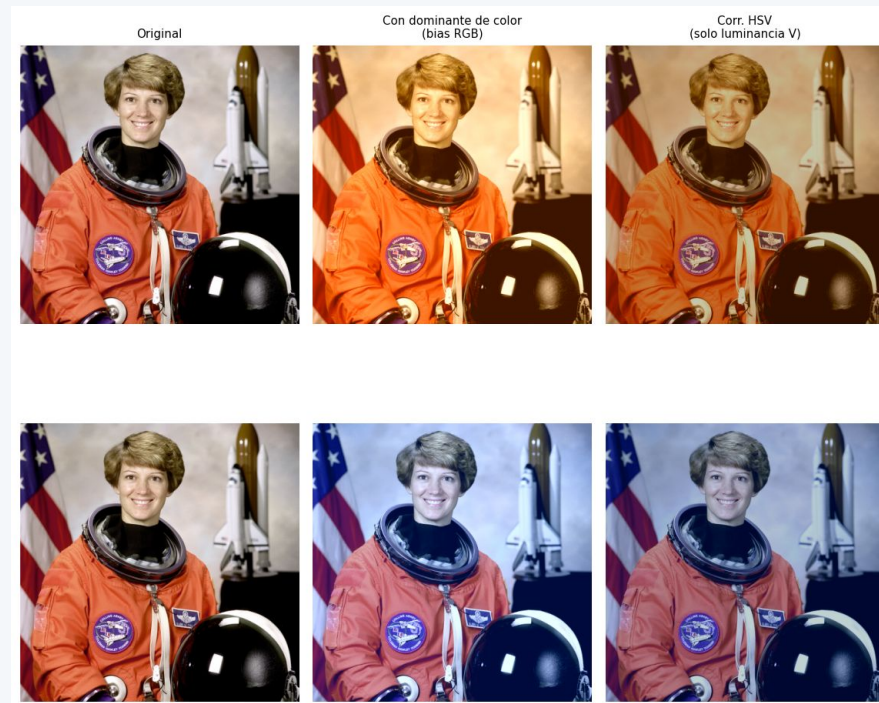
Modelo CIELAB
- Destacan **cambios relativos** de intensidad

Transformaciones cromáticas

11

En imágenes de color, sumar bias a los canales no aumenta el brillo, **sino el contraste**.

Para corregirlo correctamente hay varias técnicas, siendo la más simple trabajar en un espacio de color donde se pueda modificar la luminosidad.



También se puede afectar cada canal por una escala distinta para compensar el brillo y no perder detalles de bordes y texturas:

❖ Balance de color

$$\left(\frac{R}{R+G+B} ; \frac{G}{R+G+B} ; \frac{B}{R+G+B} \right)$$

❖ White Patch

$$\left(\frac{255}{R_{MAX}} R ; \frac{255}{G_{MAX}} G ; \frac{255}{B_{MAX}} B \right)$$



Lo más común para trabajar con imágenes es transformarla a escala de grises. Hay varios métodos:

1. Promediado

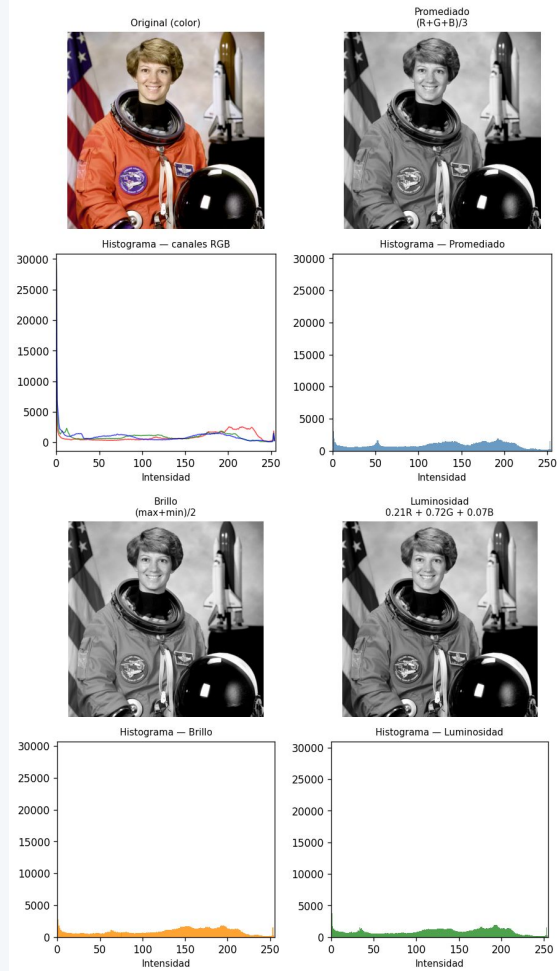
$$I = (R + G + B) / 3$$

2. Brillo

$$I = (\max(R;G;B) - \min(R;G;B))/2$$

3. Luminosidad

$$I = 0.21R + 0.72G + 0.07B$$



Operadores de píxel

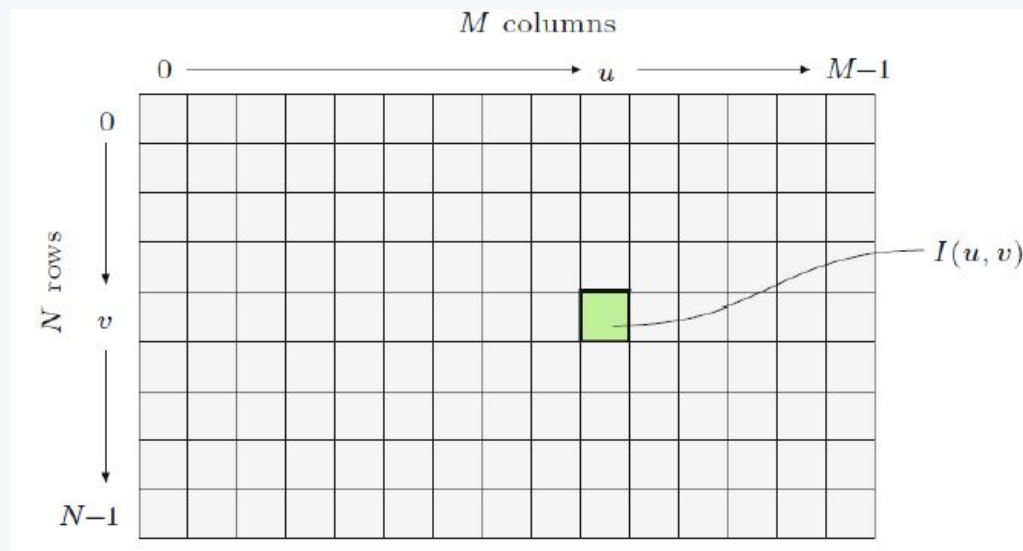
14

Si se considera una imagen como una matriz de píxeles, podemos denotar la intensidad como una función:

$$I = f(u, v)$$

Estas funciones pueden ser afectadas por otras transformaciones

$$g(u, v) = h(f(u, v))$$



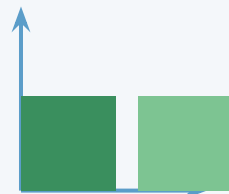
Transformaciones afines

15

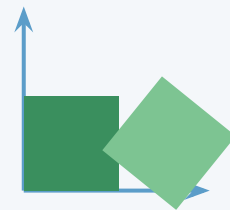
Los operadores de píxel pueden ser aplicados en grupos o regiones.

Esto permite la representación de estas operaciones en **forma matricial**:

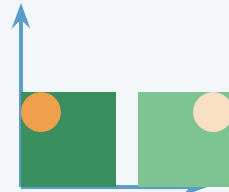
$$x_2 = Ax_1 + B$$



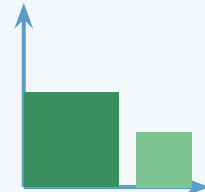
Traslación



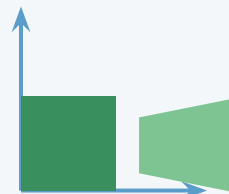
Rotación



Reflexión



Escala



Proyección



Cizalla

Histogramas

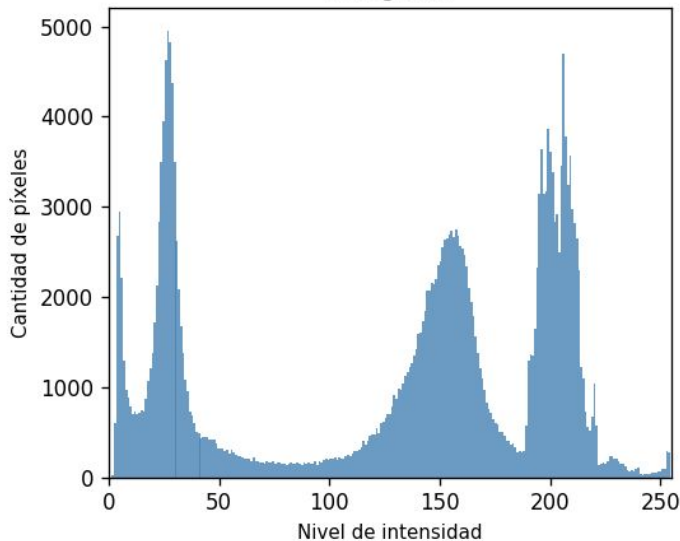
16

Es una ordenación que representa la **frecuencia** con que se registra la intensidad de cada píxel en una imagen

Camera (original)

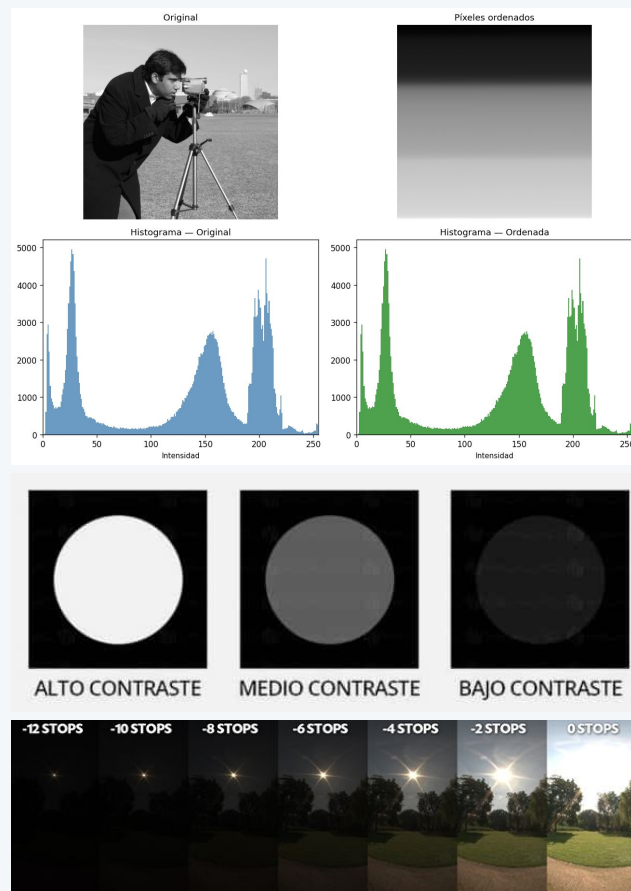


Histograma



Los histogramas no ayudan a entender información relativa o espacial, pero ayuda a analizar otras propiedades fundamentales:

- ❖ **Contraste:** Diferencia entre la intensidad máxima y la mínima
- ❖ **Rango dinámico:** Cuenta la representación de intensidades que aparecen en la imagen



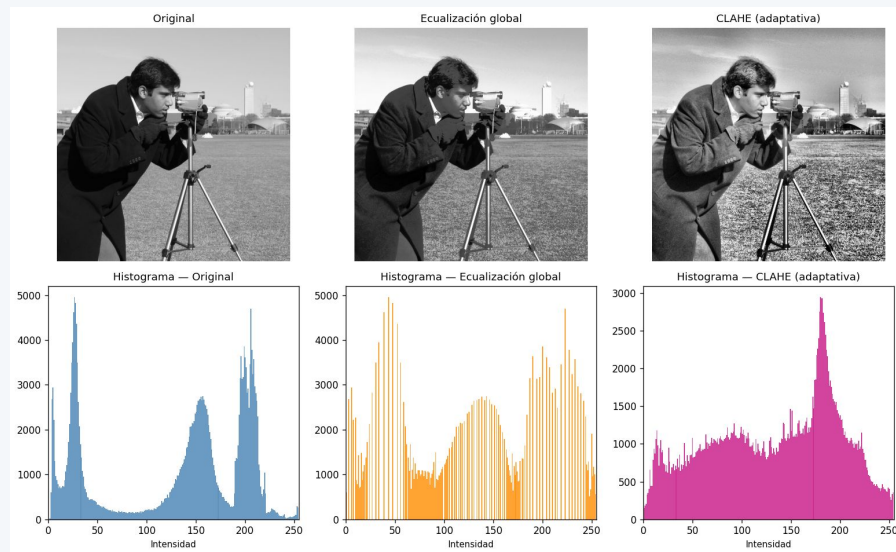
Se busca redistribuir los histogramas para destacar puntos de interés.

Un procesamiento común en las imágenes tiene forma:

$$g(x) = af(x) + b$$

donde:

- ❖ a controla el contraste
- ❖ b controla el brillo

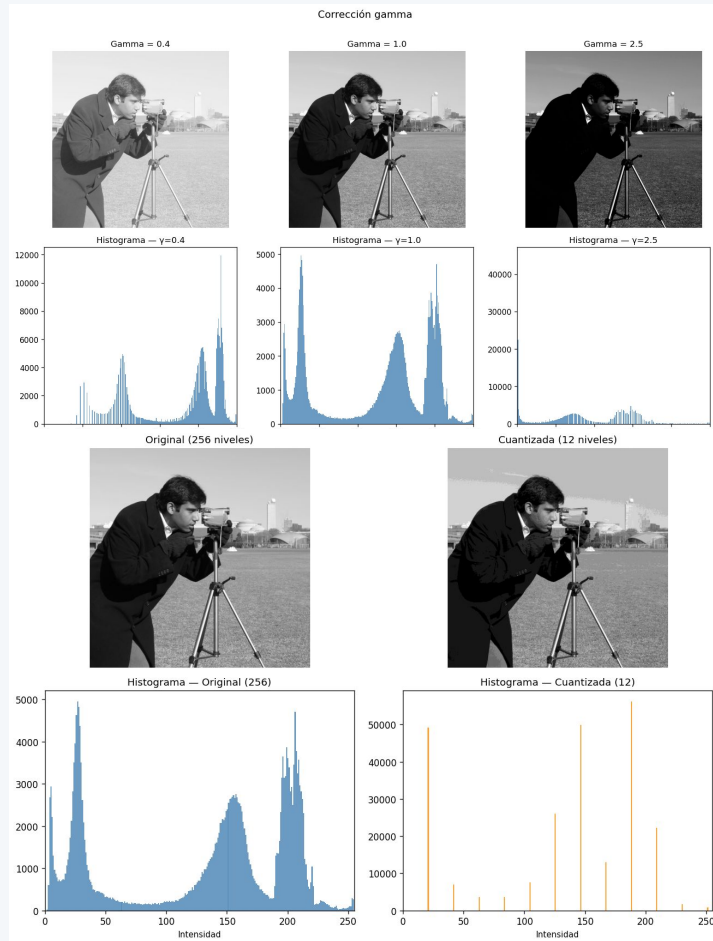


También se pueden aplicar operadores no lineales, por ejemplo:

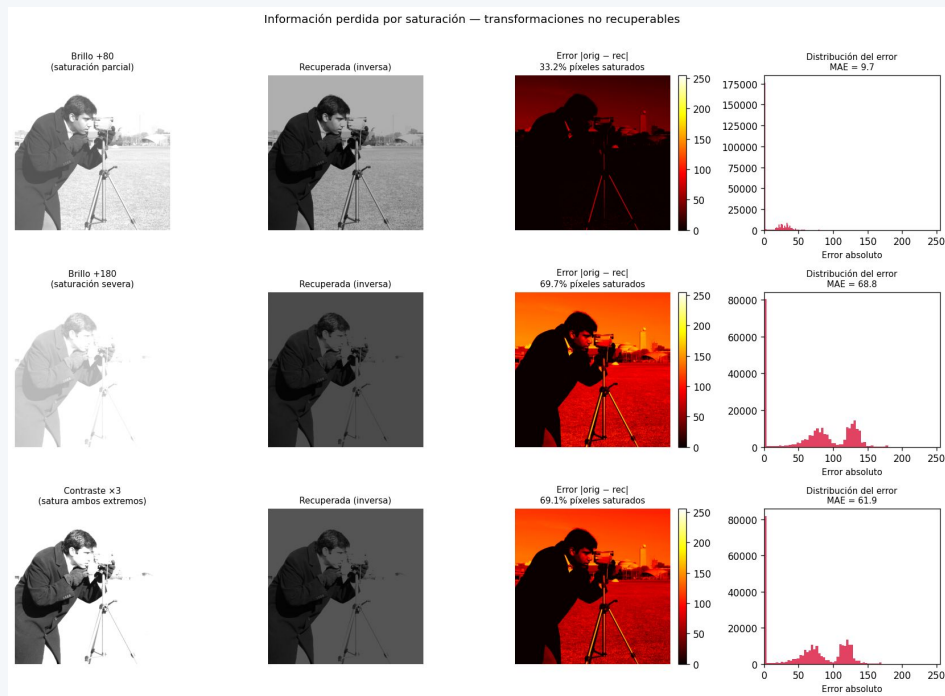
$$g(x) = (f(x))^{(1/\gamma)}$$

Esta es conocida como “corrección de gamma”

También se puede modificar el **rango dinámico** para destacar la información más importante de la imagen.



Las transformaciones realizadas sobre una imagen son reversibles, pero puede perderse información al **superar los límites** de representación de un píxel. Este fenómeno se conoce como **saturación**.

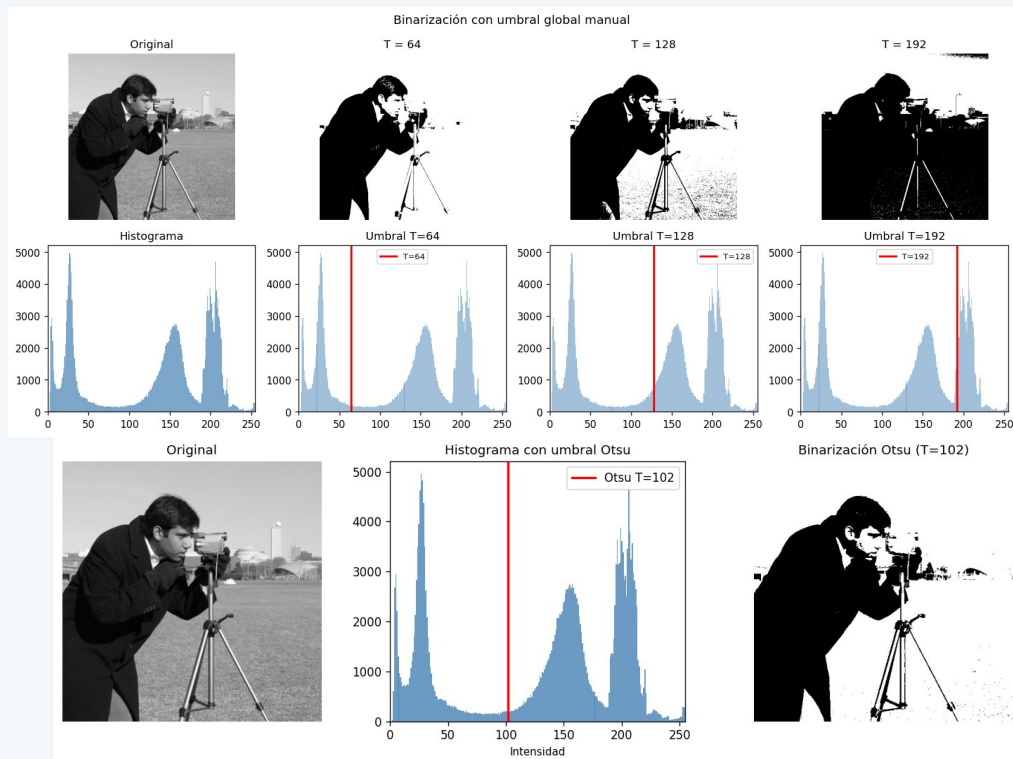


Binarización

21

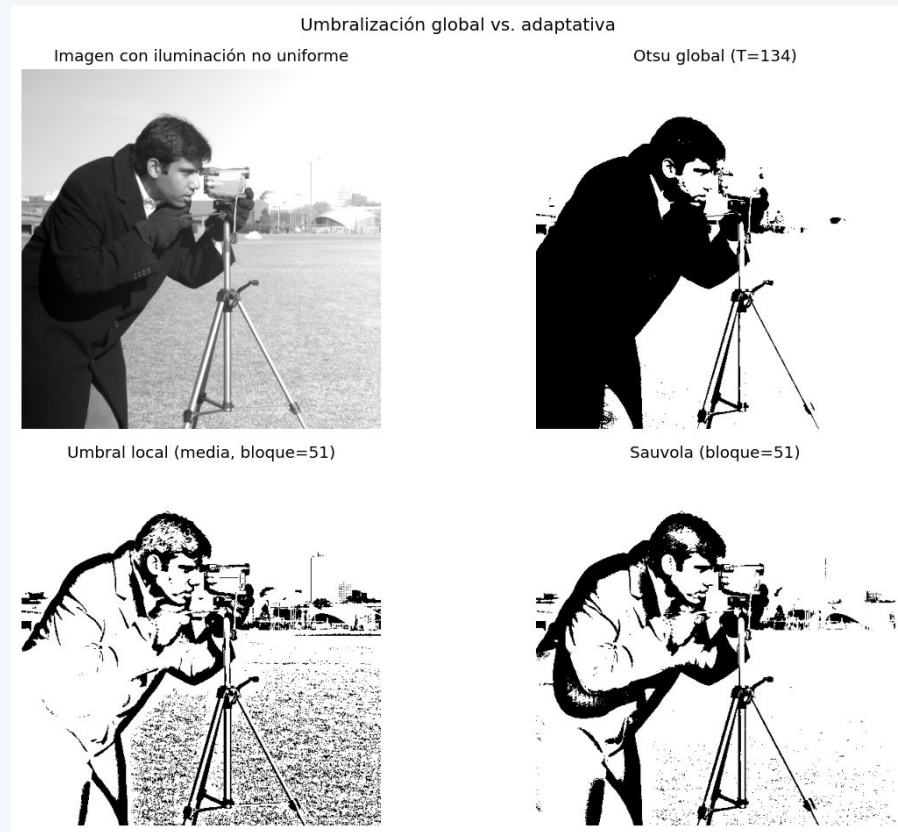
Es la clasificación de los píxeles de una imagen en dos grupos de intensidades: **blanco** y **negro**.

Hay métodos de clasificación globales, que toman el total de píxeles de una imagen: el método de **Otsu** busca minimizar la varianza de cada clase



Otros métodos buscan hacer esta separación en **regiones más pequeñas** que descomponen la imagen.

- ❖ Otsu local
- ❖ Mediana
- ❖ Niblack
- ❖ Sauvola
- ❖ Bernsen
- ❖ ... y más

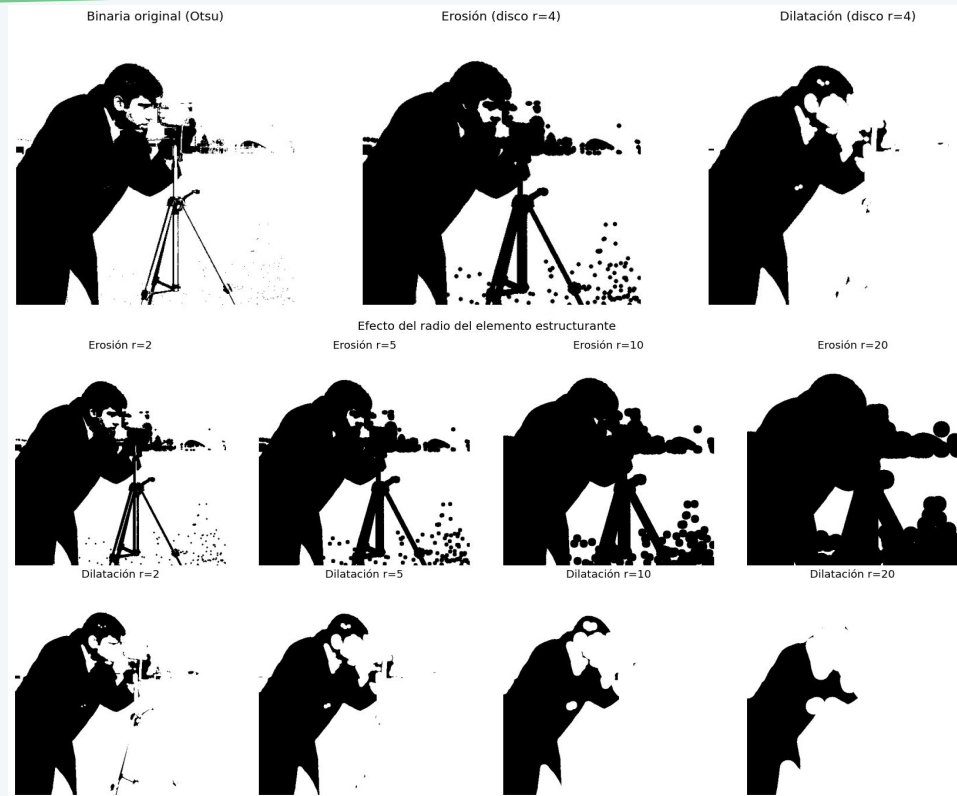


Operaciones morfológicas

23

Son operaciones que usan *máscaras* o *kernels* que se aplican sobre una imagen binarizada.

Los más clásicos son los de *erosión* y *dilatación*, que buscan un borde de la imagen y lo recortan o expanden respectivamente.



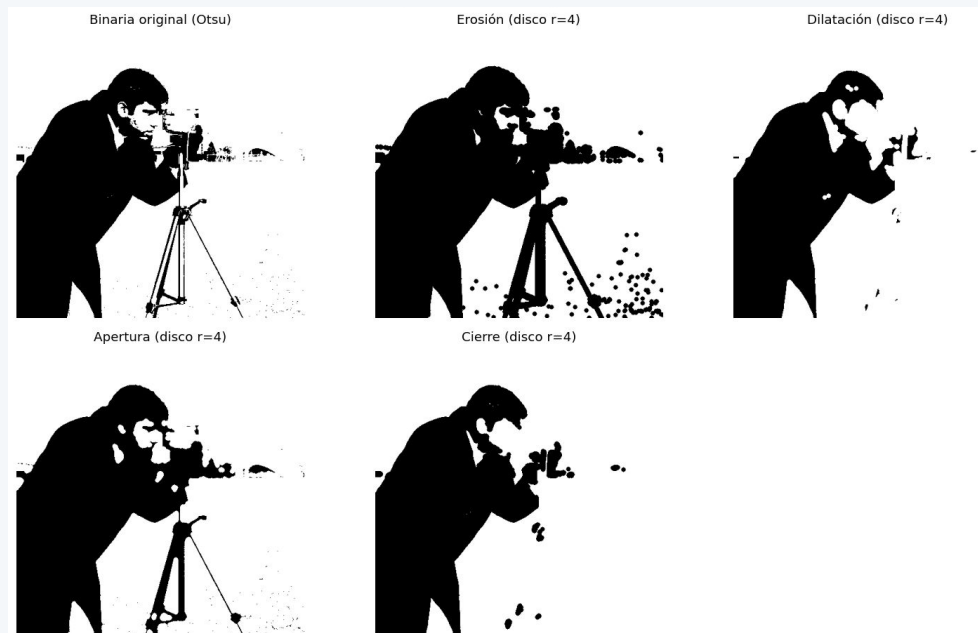
Tras aplicar uno de los efectos, si se desea revertir la operación se modifica la información de la imagen original:

❖ Filtro de apertura:

Erosión → Dilatación

❖ Filtro de cierre:

Dilatación → Erosión



¿Alguna pregunta?